

Nome

Cognome

Numero di matricola

Compito di Fisica Generale 1 del 08/02/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: si discuta la soluzione ad ogni quesito sul foglio protocollo, arrivando alla formula finale scritta in termini dei simboli assegnati nel testo per le variabili. **Si scriva poi dove richiesto il risultato numerico nel riquadro del presente foglio, oltre che sul foglio protocollo, ricordando di riportare sempre l'unità di misura giusta.** Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$, massa della Terra $M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$, raggio della Terra $R_T = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$, costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J K}^{-1} \text{ mole}^{-1}$.

Problema 1: Si consideri un satellite S di massa $m = 400 \text{ kg}$ in orbita circolare e geostazionaria intorno alla Terra.

1. Si determini il raggio dell'orbita geostazionaria (si consideri il giorno siderale uguale al giorno solare e pari a 24 ore).

$$r_0 [\text{m}] = \boxed{42.3 \times 10^6}$$

2. Ad un certo istante si accendono per un tempo brevissimo i motori del satellite. L'effetto è un aumento praticamente istantaneo della velocità lungo la direzione di moto, con una diminuzione di massa trascurabile. Calcolare la velocità, ottenuta dall'accensione dei motori, necessaria per portare il satellite su un'orbita la cui distanza massima dalla terra è doppia del raggio r_0 dell'orbita geostazionaria.

$$v_1 [\text{m/s}] = \boxed{3551}$$

3. Quando il satellite arriva alla distanza massima, viene lanciata una sonda priva di motori lungo la direzione di volo. Calcolare il modulo della velocità relativa della sonda rispetto al satellite che permetterebbe alla sonda di colpire il centro della Terra (assumendo che possa perforare la materia terrestre).

$$v_{R,1} [\text{m/s}] = \boxed{1775.5}$$

4. È possibile colpire il centro della Terra nel caso in cui la sonda, nel sistema di riferimento del satellite, viene lanciata ortogonalmente alla direzione di volo? Motivare la risposta.

SOL: No, perché $L \neq 0$

5. Nell'ipotesi di lancio della sonda ortogonalmente alla direzione di volo del satellite (nel sistema di riferimento dello stesso satellite), determinare il valore minimo del modulo della velocità relativa della sonda rispetto al satellite che permette di colpire la superficie terrestre.

$$v_{R,2}^{min} [\text{m/s}] = \boxed{20700}$$

Problema 2: Un contenitore poggia sulla propria base quadrata di area $A = 0.4 \text{ m}^2$ ed è chiuso da un pistone di massa $M = 2 \text{ kg}$, che può scorrere con attrito trascurabile (si trascuri la pressione atmosferica). Il pistone è collegato alla base da una molla di costante elastica $k = 500 \text{ N/m}$ e lunghezza a riposo trascurabile. Il contenitore contiene una mole di gas perfetto monoatomico. Nello stato di equilibrio iniziale il gas occupa un volume $V_1 = 0.4 \text{ m}^3$. Si considerino trascurabili le capacità termiche del recipiente, del pistone e della molla.

1. Calcolare la temperatura iniziale del gas.

$$T_1 [\text{K}] = \boxed{65}$$

Si fornisce del calore al gas, reversibilmente. Al termine dell'operazione il gas occupa un volume $V_2 = 0.8 \text{ m}^3$.

2. Si dica come questa trasformazione reversibile possa essere realizzata in pratica. In particolare, si dica se è sufficiente mettere il sistema in contatto con una sola sorgente di calore, motivandone la risposta.

SOL: occorrono ∞ sorgenti a piccolissimi steps in temperatura

3. Determinare la temperatura finale del gas.

$$T_2 \text{ [K]} = \boxed{255}$$

Si pone il gas a contatto con una sorgente alla temperatura che il gas aveva inizialmente (vedi punto 1.). Dopo un certo tempo il gas ritorna all'equilibrio.

4. Determinare il volume finale del gas.

$$V_3 \text{ [m}^3\text{]} = \boxed{0.4}$$

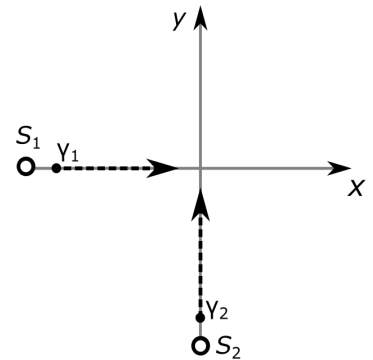
5. Determinare la variazione di entropia del gas durante tutto il processo.

$$\Delta S_{gas} \text{ [J/K]} = \boxed{0}$$

6. Determinare la variazione di entropia della sorgente.

$$\Delta S_{sorg} \text{ [J/K]} = \boxed{47}$$

Problema 3: Due sorgenti di fotoni (particelle di massa nulla) sono posti nei punti di coordinate spaziali $(-\ell, 0, 0)$ e $(0, -\ell, 0)$, dove $\ell = 10$ m. Ciascuna sorgente emette simultaneamente un fotone γ di energia $E = 100$ MeV, diretto verso l'origine degli assi (vedi figura).



1. Calcolare l'energia e l'impulso totale del sistema dei due fotoni.

$$E_{tot} \text{ [MeV]} = \boxed{200}$$

$$p_{tot} \text{ [MeV/c]} = \boxed{141}$$

2. L'urto dei due fotoni produce una particella π^0 . Calcolare la massa M_π della particella π^0 .

$$M_\pi \text{ [MeV/c}^2\text{]} = \boxed{141}$$

3. Calcolare la velocità della particella π^0 in unità della velocità della luce nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$v_\pi \text{ [c]} = \boxed{0.707}$$

4. La particella π^0 decade in volo dopo aver percorso nel sistema di riferimento del laboratorio 3×10^{-8} m. Calcolare l'intervallo di tempo di esistenza (vita media τ_π) della particella π^0 nel sistema di riferimento solidale ad essa.

$$\tau_\pi \text{ [s]} = \boxed{10^{-16}}$$

5. Si vuole cercare il decadimento proibito della particella π^0 in elettrone e positrone. Si sa che la massa dell'elettrone è uguale a quella del positrone e vale $m_e c^2 = 0.5$ MeV. Supponiamo che entrambe le particelle prodotte siano osservate, nel laboratorio, lungo la linea di volo della particella π^0 . Calcolare le energie dell'elettrone e del positrone nel sistema di riferimento del laboratorio.

$$E_{elettrone} \text{ [MeV]} = \boxed{170}$$

$$E_{positrone} \text{ [MeV]} = \boxed{30}$$